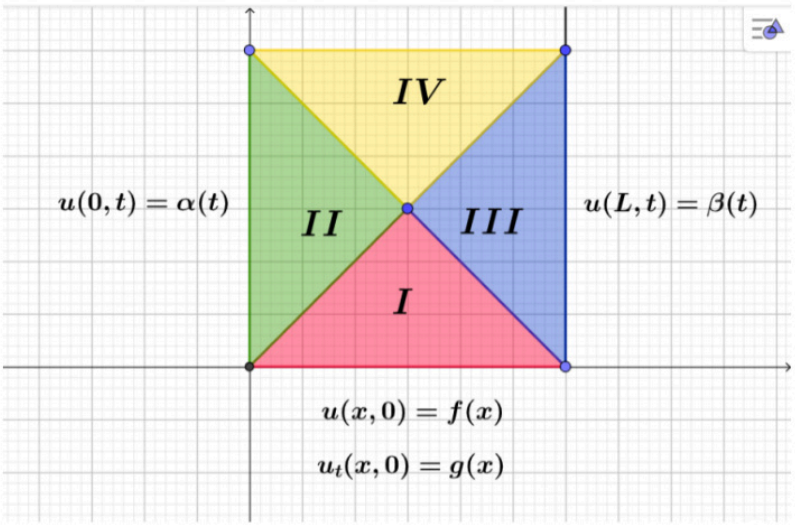
12. Giải bài toán biên ban đầu

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0,t) = \alpha(t), u(L,t) = \beta(t), & t \geq 0, \\ u(x,0) = f(x), u_t(x,0) = g(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases}$$



trong các vùng

- $I=\{(x,t):\ t>0, at\le x\le L-at\}$,
- $II=\{(x,t):\ 0<x<L/2, x<at\le L-x\}$,
- $III=\{(x,t):\ L/2<x<L, L-x<at\le x\}$,
- $IV=\{(x,t):\ L-at<x<at, t\le L/a\}$,

trong từng trường hợp sau:

(i) $a=2, L=\pi, \alpha=\beta=0$ và $f(x)=\sin(x), g(x)=1$.

(ii) $a=1, L=1, \alpha(t)=\sin(\pi t), \beta(t)=t$ và $f=g=0$.

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 12 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tách hai sóng trên dữ liệu gốc. Đặt $H(s)=\int_0^s g$, $A=f/2-H/(2a)$, $B=f/2+H/(2a)$ trên $0\le s\le L$. Hai biên là $u(0,t)=\alpha(t)$ và $u(L,t)=\beta(t)$. Chỉ xét $t\le L/a$, nên mỗi chân đặc trưng phản xạ tối đa một lần.

Bước 2. Viết đủ bốn miền. Đặt $\xi=x-at$, $\eta=x+at$:

$$u=\begin{cases} A(\xi)+B(\eta) & \xi\ge 0,\ \eta\le L,\\ \alpha(t-x/a)-B(at-x)+B(x+at) & \xi<0,\ \eta\le L,\\ A(x-at)+\beta(t-(L-x)/a)-A(2L-x-at) & \xi\ge 0,\ \eta>L,\\ \alpha(t-x/a)+\beta(t-(L-x)/a)-B(at-x)-A(2L-x-at) & \xi<0,\ \eta>L. \end{cases}$$

Hai công thức phản xạ suy từ $A(-s)=\alpha(s/a)-B(s)$ và $B(L+s)=\beta(s/a)-A(L-s)$; mọi đối số của A, B còn lại đều trong $[0,L]$.

Bước 3. Trường hợp (i). $a=2$, $L=\pi$, $f=\sin x$, $g=1$, $\alpha=\beta=0$. $A=\sin s/2-s/4$, $B=\sin s/2+s/4$. Trong bốn miền theo đúng thứ tự trên:

$$u=\sin x\cos 2t+\begin{cases} t & \text{miền I},\\ x/2 & \text{miền II},\\ (\pi-x)/2 & \text{miền III},\\ \pi/2-t & \text{miền IV}. \end{cases}$$

Phần vận tốc liên tục, nhưng có góc trên hai mặt sóng vì g không tương thích với biên không.

Bước 4. Trường hợp (ii). $a=L=1$, $f=g=0$, $\alpha(t)=\sin\pi t$, $\beta(t)=t$. Vì $A=B=0$, bốn nhánh là 0, $\sin\pi(t-x)$, $t-1+x$, và $\sin\pi(t-x)+t-1+x$. Thế $x=0,1$ trong khoảng $0\le t\le 1$ cho đúng hai biên. Vận tốc góc không tương

thích ($\alpha'(0)=\pi$, $\beta'(0)=1$), nên không có nghiệm C^1 trên toàn miền; các nhánh và đường ghép đã mô tả chính xác sự mất trơn.

Chi tiết thế vào miền cả hai mặt sóng đã phản xạ ở (i). Đặt $p=2t-x$, $q=2\pi-x-2t$. Khi $\xi<0, \eta>\pi$, $p,q\in[0,\pi]$ và $u=-B(p)-A(q)$:

$$u=-\frac{\sin(2t-x)}{2}-\frac{\sin(2\pi-x-2t)}{2}+\frac{q-p}{4}=\frac{\sin(x+2t)+\sin(x-2t)}{2}+\frac{2\pi-4t}{4}.$$

Tổng sine bằng $2\sin x\cos 2t$, hạng tuyến tính bằng $\pi/2-t$. Ở miền chỉ phản xạ trái, $-B(2t-x)+B(x+2t)$ cho hạng tuyến tính $[(x+2t)-(2t-x)]/4=x/2$. Ở miền chỉ phản xạ phải, $A(x-2t)-A(2\pi-x-2t)$ cho $[-(x-2t)+(2\pi-x-2t)]/4=(\pi-x)/2$.